

Especificação Técnica: Arquitetura de Software

Estrutura do Núcleo de Inteligência e Processamento de Bordas

1. Pipeline de Dados Assíncrono

A arquitetura é baseada em um pipeline desacoplado para garantir latência mínima na interface visual independente da carga de processamento da IA.

Estágio	Ação	Responsabilidade
Ingestão	Captura Dual (Térmica + RGB)	SensorManager
Sincronia	Alinhamento por Timestamps	SyncEngine
Inferência	Deteção YOLOv8 (ROI)	DetectionWorker
Ação	Orquestração de Alertas	AlertManager

2. Componentização e Serviços

DetectionWorker: Thread isolado para execução do YOLOv8 via ONNX/TensorRT.

StateStore: Repositório reativo de estado (Deteções, Alertas e Status dos Sensores).

AudioService: Motor sonoro com frequências variáveis baseado no nível de risco.

3. Resiliência e Segurança

Falha Detectada	Ação de Mitigação	Status do Sistema
Perda Sensor Térmico	Ativação Modo RGB Puro	Modo Degradado (Aviso)
Travamento da IA	Watchdog Reset Automático	Recuperação em <1s
Baixa Bateria (Mobile)	Redução de FPS da Inferência	Modo Econômico

4. Tecnologias Core

- **Linguagem:** Python 3.11+ (Portabilidade Total)
- **Visão Computacional:** OpenCV + ONNX Runtime
- **Interface:** Kivy / OpenGL (Performance Gráfica)

Documento de Engenharia - Antigravity AI Designer